

产业化推动快速降本，政策东风引爆下游需求

压缩空气储能深度报告

证券分析师：查浩 A0230519080007

研究支持：傅浩玮 A0230522010001 于炳麟 A0230122020002

联系人：莫龙庭 A0230121050001

2022.10.24



大规模储能成为新能源消纳的刚需，多地要求新能源配储比例10%-15%以上，电源侧配储迎来快速发展。据统计，截至目前已有32省区发布新能源配储政策，多地市对分布式光伏提出配套建设储能的要求。按照2030年风电光伏装机2311GW、15%配储比例计算，电源侧配储需求空间达301GW。

压缩空气储能系统是一种介于抽水蓄能及电化学储能之间的大容量、长时储能系统。其基本原理为通过压缩空气存储多余的电能，在需要时，将高压气体释放到膨胀机做功发电，核心设备包括压缩机、换热系统及透平膨胀机。相比电化学储能，压储成本更低，安全性更高（无爆炸风险），容量更大（300MW）；相比抽蓄，压储建设周期短（2年），选址灵活，因而先天适合大规模储能。

产业化推进+政策东风，2022年以来压储显著提速，目前在建及筹建容量达6115MW。当前压储项目投产规模仅180MW，伴随政策东风+产业化推进，项目密度自2022年显著攀升，目前在建及规划装机容量达到6115MW。

产业化推进：技术领先+规模化降本+储气资源限制解除。1）我国压储研发出先进的非补燃系统，转换效率普遍达到60%-70%，达到国际领先水平；2）首台套商业化陆续验证，未来规模放大到300MW叠加国产设备成熟助推成本下降，预计单位千瓦投资5000元；3）储气库资源限制清除：当前盐穴资源丰富，未来人工硐室及改造矿洞等不断成熟，有望彻底解决储气库资源限制，充分保障压储大规模发展。

政策东风：未来有望获得类似抽蓄的两部制电价政策支持，进一步推动行业爆发。参照2021年4月《进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》，未来抽水蓄能电站的计价方式将以两部制电价为主，考虑到压储在规模及性能上与抽水蓄能相近，功能相仿，未来压储有望享受类似电价政策支持。

参照抽蓄发展规模，压储有望迎来爆发式增长。我们认为压储有望形成对抽蓄的补充及替代。参照抽水蓄能发展规模（中国电建预计十四五目标开工270GW），结合当前压储在建及筹建项目规模（6.1GW），我们预计压储项目将在2022-2023年项目铺开，2024-2025大规模开工，考虑后续储能需求，2025年起有望每年新开工超过10GW。

投资分析意见：压储单位GW设备投资约20亿，上游核心装备/资源方有望优先受益。建议关注压缩机龙头**陕鼓动力**、透平及换热系统供货的三大主机厂商：**东方电气、哈尔滨电气、上海电气**；盐穴资源方：**苏井盐神**；设计方：**三维化学**。

风险提示：政策推进不及预期、压储成本降低不及预期、项目推进不及预期、市场竞争加剧、测算数据带有一定主观性。

主要内容

1. 储能：构建新能源系统的核心要素
2. 压缩空气储能：领先的大容量、长时储能系统
3. 产业化推动快速降本增效
4. 政策东风有望加速行业爆发
5. 压储产业链投资机遇
6. 估值表与风险提示



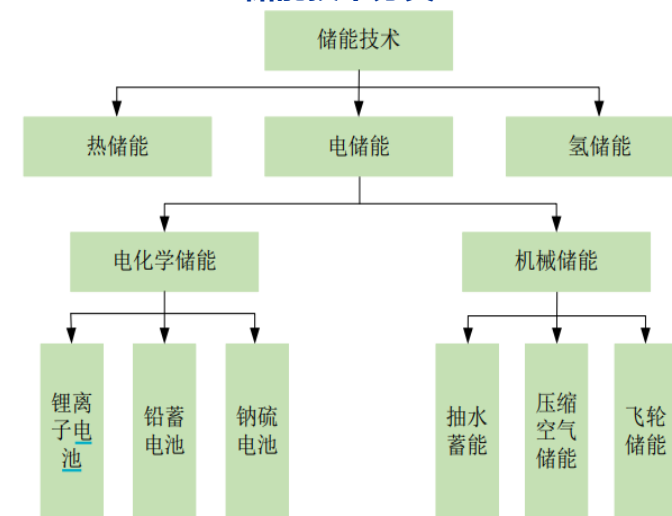
1.1 储能：构建新能源系统的核心要素

广义储能包括电储能、热储能和氢储能三类，抽水蓄能以外的储能统称为新型储能。电储能可分为电化学储能和机械储能两种技术类型。其中电化学储能主要包括锂离子电池、铅蓄电池和钠硫电池等；机械储能主要包括抽水蓄能、压缩空气储能和飞轮储能等。

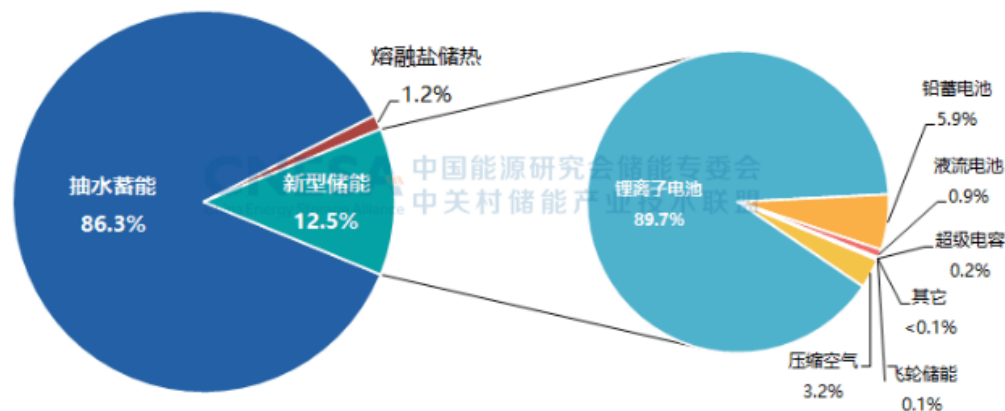
我国当前储能以抽水蓄能为主，新型储能正迎来快速发展。根据CNESA统计，截至2021年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模46.1GW，同比增长30%。其中，抽水蓄能的累计装机规模最大，为39.8GW，同比增长25%，新型储能累计装机规模达到5729.7MW，同比增长75%。

新型储能是构建新能源系统的核心要素，十四五期间将增长10倍至30GW。建设周期短、选址简单灵活、调节能力强，与新能源开发消纳的匹配性更好，优势逐渐凸显。新型储能可在电力运行中发挥顶峰、调峰、调频、爬坡、黑启动等多种作用，是构建新型电力系统的核心要素。

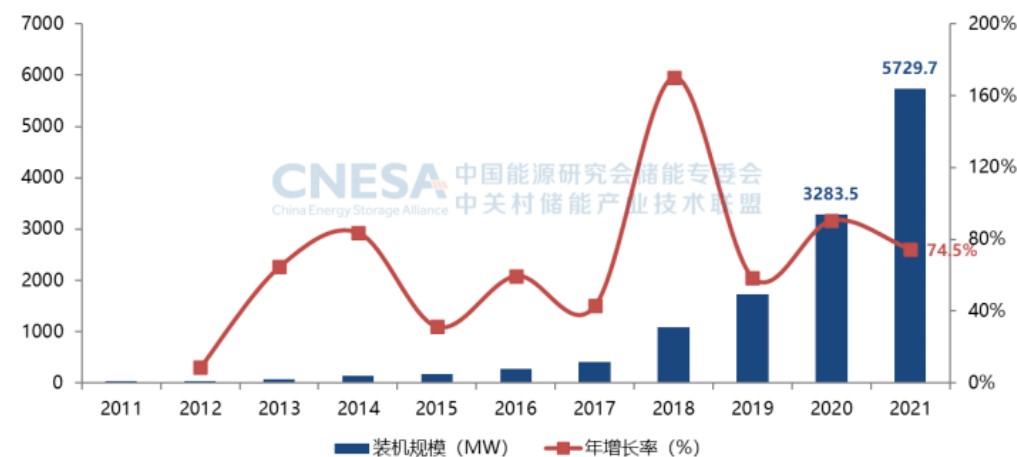
储能技术分类



中国储能以抽水蓄能为主



中国新型储能累计装机规模（GW）快速提升



1.2 储能可在电源侧、电网侧及用户侧多个场景中应用

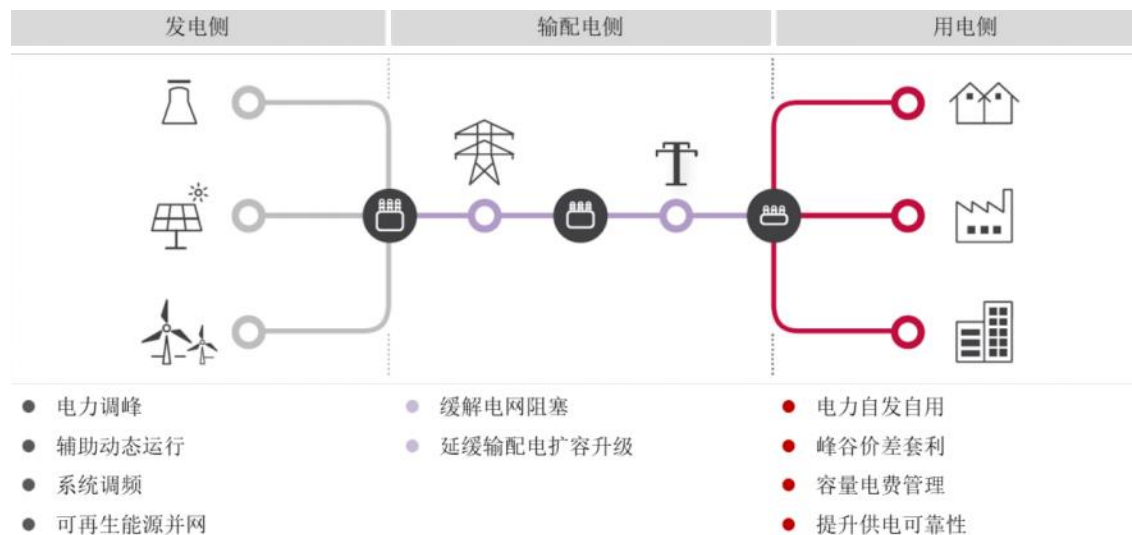
储能商业应用场景可分为电源侧储能、电网侧储能及用户侧储能。其中新能源电站配置储能以减少弃电、参与调峰；电网侧主要参与调峰调频；用户侧主要用于“谷充峰放”的价差。具体而言：

电源侧：主要模式包括可再生能源并网、电力调峰、系统调频、辅助动态运行。

电网侧：可再生能源并网、缓解电网阻塞、延缓输配电设备扩容升级。

用户侧：电力自发自用、峰谷价差套利、容量费用管理、提升供电可靠性。

电源侧、电网侧、用户侧对储能的需求



表：新型储能主要商业模式

类型	模式	收益来源	发挥作用
电源侧储能	转为独立储能	视同电网侧储能	视同电网侧储能
	与电源作为联合主体	降低弃风弃光、降低新能源考核/分摊费用，及峰谷交易价差和辅助服务补给	改善新能源涉网性能，保障新能源高效消纳利用
	部分容量独立、部分容量联合		配合电网调峰
电网侧储能	电力交易	峰谷交易价差	提高电网运行性能和保障
	辅助服务	辅助服务补偿	提高电网运行性能和保障
用户侧储能	电力交易	峰谷用电价差、降低用户接入增容投资	减少高峰用电需求、促进低谷用电消纳

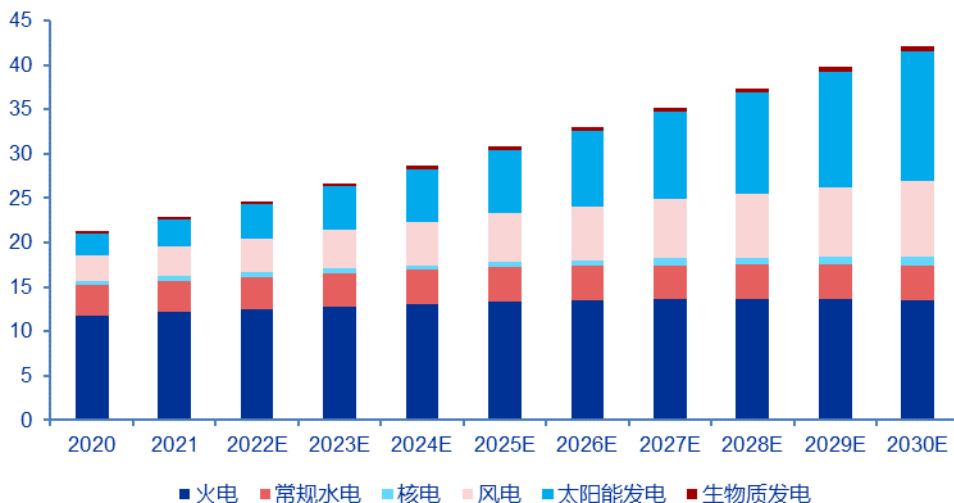
1.3 大规模储能成为新能源消纳的刚需

双碳目标下，大规模新能源并网带来电网运行风险，大规模储能成为刚需。2020年12月，我国在联合国2020气候雄心峰会提出2030年可再生能源装机达到12亿千瓦。但由于可再生能源固有的间歇性和不确定性，导致并网消纳困难，电力系统迫切需要先进的大规模储能技术来解决可再生能源接入问题，以提高常规电力系统和区域能源系统的效率、安全性及经济性。

政策要求超过保障性并网的规模按照功率15%的挂钩比例配建调峰能力。根据2021年7月国家能源局及发改委联合发布的《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》，超过电网企业保障性并网以外的规模初期按照功率15%的挂钩比例（时长4小时以上）配建调峰能力，按照20%以上挂钩比例进行配建的优先并网。

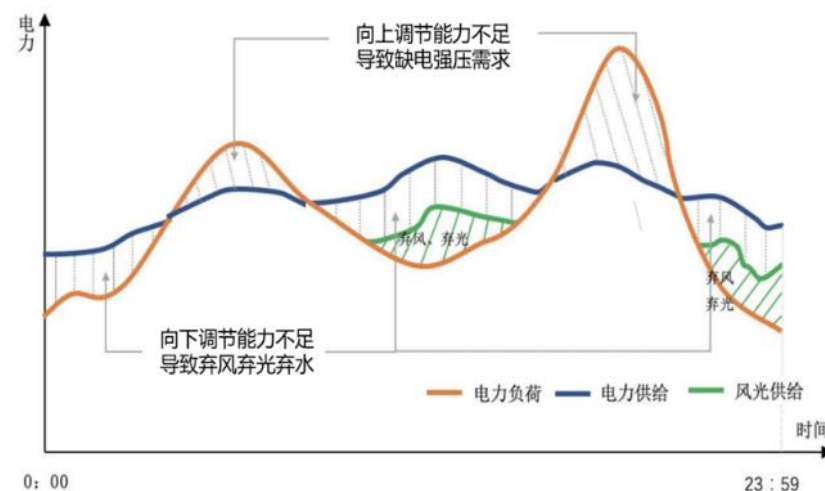
多地政策要求新能源配储比例10%-15%以上，成为电源侧储能的重大助推力。据统计，2021年至今山东、浙江、湖南、广西、内蒙、陕西等多个省市发布文件，明确新能源发电项目储能配置要求，普遍省份（地市）储能配置比例在10%~20%，备电时长在1h~4h。

风电光伏等新能源迎来大规模装机（亿千瓦）



资料来源：中电联，申万宏源研究

电力系统向上与向下灵活性不足原理



资料来源：华北电力大学《中国电力系统灵活性的多元提升路径研究》，申万宏源研究

主要内容

1. 储能：构建新能源系统的核心要素
- 2. 压缩空气储能：领先的大容量、长时储能系统**
3. 产业化推动快速降本增效
4. 政策东风有望加速行业爆发
5. 压储产业链投资机遇
6. 估值表与风险提示



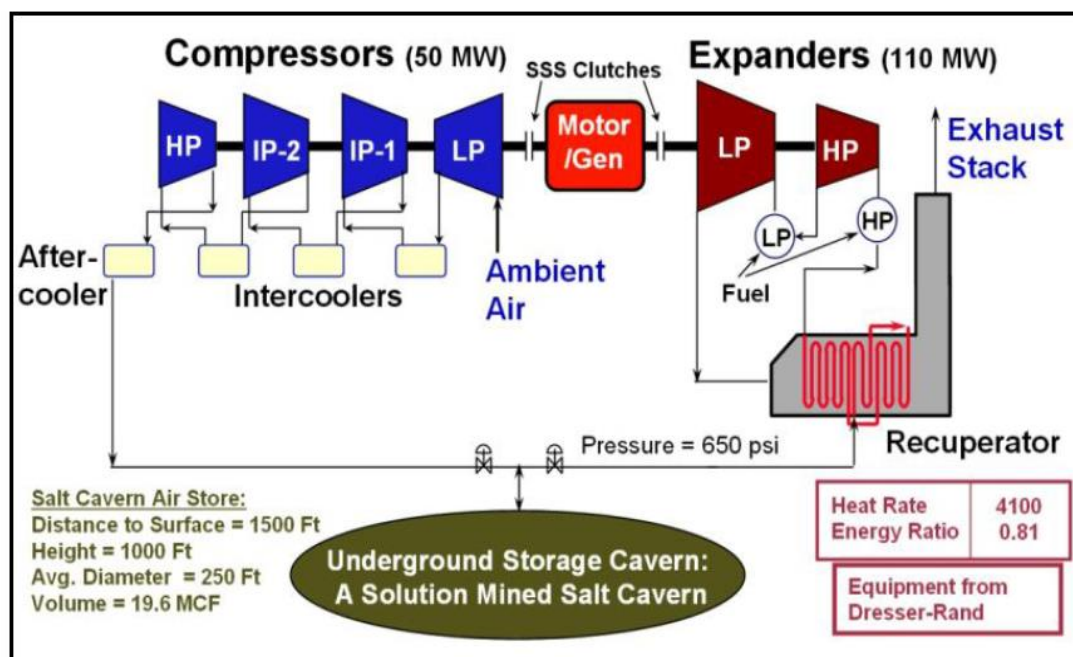
2.1 压缩空气储能是一种先进的大规模、长时储能系统

压缩空气储能系统（Compressed-Air Energy Storage）是一种能够实现大容量、长时间电能储蓄的电力储能系统。通过压缩空气存储多余的电能，在需要时，将高压气体释放到膨胀机做功发电，其技术原理发展自燃气轮机。

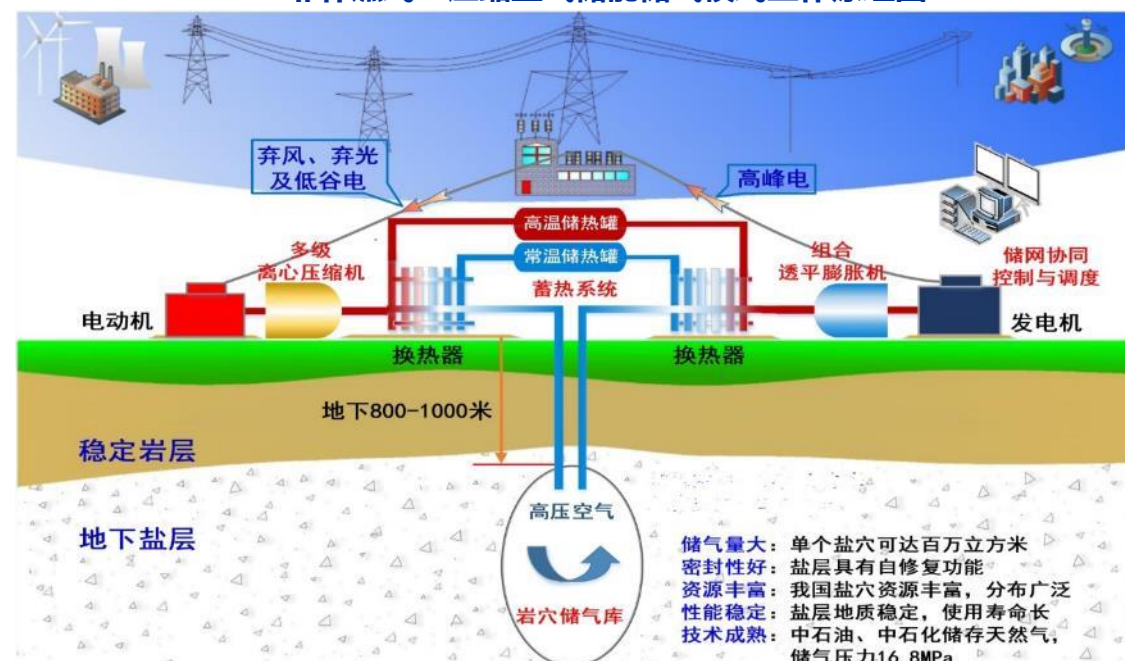
传统补燃式压储需要使用化石燃料作为热源，效率较低。其结构简单，稳定性佳，投资成本低，具备与燃气电站类似的快速响应特性，但依靠燃烧化石燃料提供热源，引致污染，同时不留存压缩热，因此能量密度与效率较低，碳排放大，不适用于大规模储能。

非补燃式系统不使用化石燃料作为热源，更加低碳高效。它通过储热装置等技术手段满足膨胀过程中的加热需求，以实现高效可靠的电力存储与再生。根据热能来源及应用方式的不同，非补燃式又可划分为绝热式、等温式、液态空气和超临界等技术路线。

传统补燃式：美国McIntosh压储电站系统示意图



非补燃式：压缩空气储能储气模式工作原理图



2.2 非补燃式系统不用化石燃料为热源，更加低碳环保高效

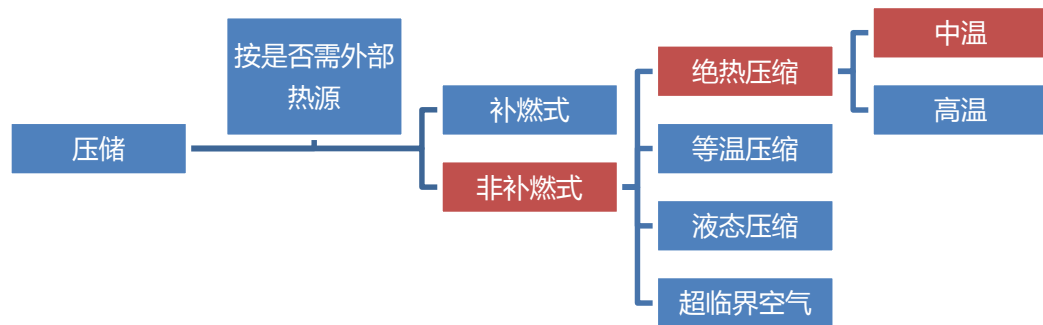
中温绝热压缩空气储能技术可行性最高，成行业主流。绝热压缩空气储能能在压缩过程中通过提升压缩机单级压缩比获得较高温度的压缩空气和较高品位的压缩热能，并将压力势能和压缩热能解耦储存。释能时，利用储热装置将压缩热反馈给高压空气，实现空气压力势能和压缩热能的耦合释能，提高系统的整体效率。中温适当降低了压缩机排气温度（ $<400^{\circ}\text{C}$ ），可基于当前成熟的关键设备技术和工艺水平开展设计和制造，系统稳定性、可控性较强，易于实现工程化应用。高温效率高，但难度极大。

等温压缩空气储能系统结构简单、效率较高，但只用于容量较小的场景。在压缩过程中实时分离压缩热能和压力势能，使压缩空气不发生较大的温升；相应地，在膨胀过程中，实时将存储的压缩热能回馈给压缩空气，使压缩空气不发生较大的温降。等温优点是系统结构简单、运行参数低，但其装机功率一般较小，仅用于分布式储能等。

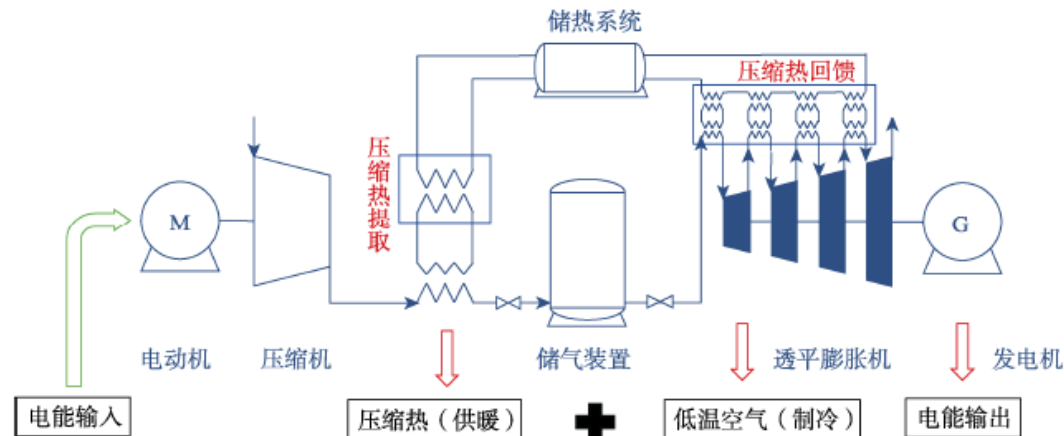
液态压缩空气储能技术尚未成熟，有待深入研究。在绝热压缩空气储能技术的基础上引入了低温过程和蓄冷装置，将空气液化后常压存储，可大幅提升储能密度，减小系统储气容积，减少对地形条件的依赖。但由于增加了蓄冷系统，导致系统结构更为复杂。同时，由于蓄冷系统在储能和释能过程中存在动态损失，导致系统的储能效率偏低。

超临界压缩空气储能原理与液态压缩空气储能类似，目前尚未成熟。

压缩空气储能系统分类及原理



非补燃式压缩空气储能系统



2.3 压储性能介于抽蓄及锂电之间，尤其适合发电侧大规模储能

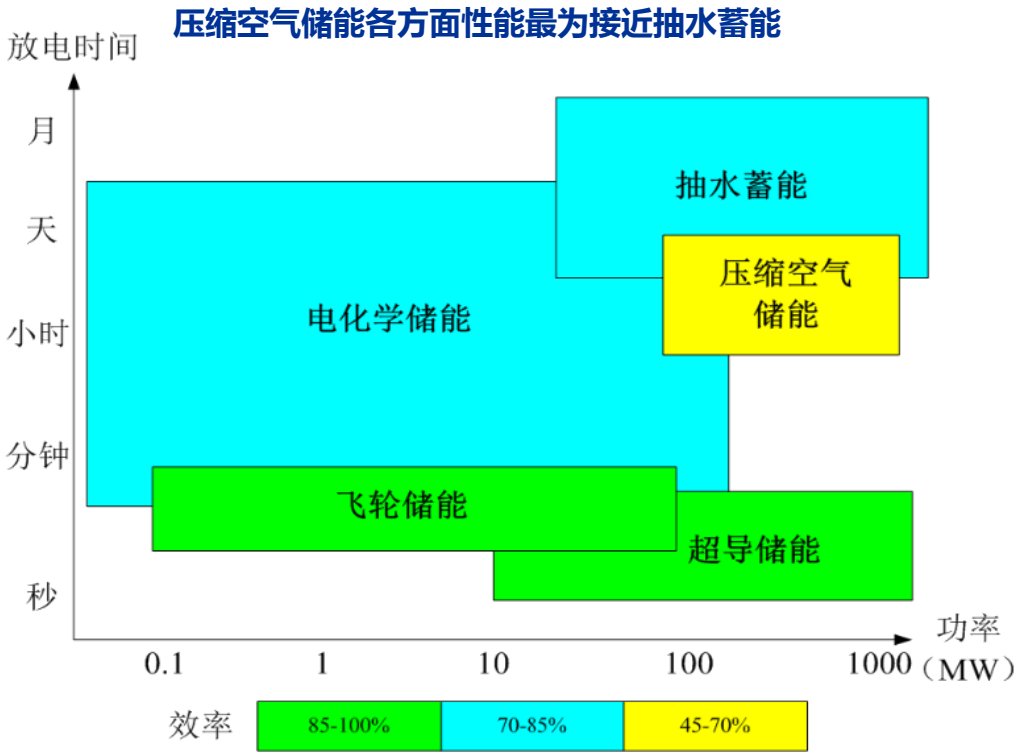
压缩空气储能是一种介于抽蓄及锂电之间的大规模长时储能。

- 相比电化学储能，压储成本更低，安全性更高，容量更大，但爬坡及响应略慢，效率偏低。
- 压缩空气储能与当前应用最广的抽水蓄能在各方面性能最为接近，同时也是目前能够实现100MW+功率等级应用的主要技术。相比抽水蓄能5-6年的建设周期及地域条件的限制，压缩空气储能建设周期短（2年）、不明显受地域限制，但成本略高，效率略低。

表：典型大规模储能性能对比

	压缩空气储能	抽水蓄能	锂电池储能
功率等级	50-300MW	100-2000MW	1kW-100MW
合适储存期	数分-数月	数小时-数月	数秒-数小时
释能时间	1~24+小时	1~24+小时	数秒~数小时
效率	60-70%	71-80%	85-95%
寿命（年）	30-40	40-60	5-15
造价	4500~8000元/kW	6000元/kW	1400元/kWh
运行特性	调峰、调频、旋转备用、黑启动	调峰、调频、旋转备用、黑启动	短时调峰、调频、黑启动
安全性	安全性高	存在爆破、高边坡施工等高风险作业	存在火灾及爆炸风险
环保性	环境友好	影响生态系统	电池回收
建设周期（年）	2	5-6	1
成熟度	基本成熟	成熟	成熟
地理位置	选择范围较广	选址受限	大容量选址受限

资料来源：国网能源研究院，南方电网，申万宏源研究



资料来源：国网能源研究院，南方电网，申万宏源研究

2.4 压储经济性：逼近抽水蓄能，未来产业化有望进一步降本

表：主流大规模储能系统全生命周期成本测算参数

	抽水蓄能	压缩空气储能	磷酸铁锂电池储能
储能容量/(MW·h)	500	300	10
装机容量/MW	100	60	10
初次投资成本/万元	79,000	43,000	1,700
单位投资成本/(元·(Kw·h)⁻¹)	1,580	1,433	1,700
单位容量维护成本/(元·(MW·h)⁻¹)	10,000	2,000	20,000
单位功率维护成本/(元·MW⁻¹)	20,000	15,000	20,000
运营人工成本/万元	1,140	300	15
年运行维护总成本/万元	1,840	450	55
单位容量替换成本/(元·(MW·h)⁻¹)	-	-	900,000
储能效率/%	76	60	88
放电深度/%	100	100	90
循环寿命/次	—	—	5,000
使用寿命/a	50	30	20
循环衰退率/(%·次⁻¹)	-	-	0

资料来源：《储能技术全生命周期度电成本分析》，申万宏源研究

表：3种储能形式的全生命周期度电成本

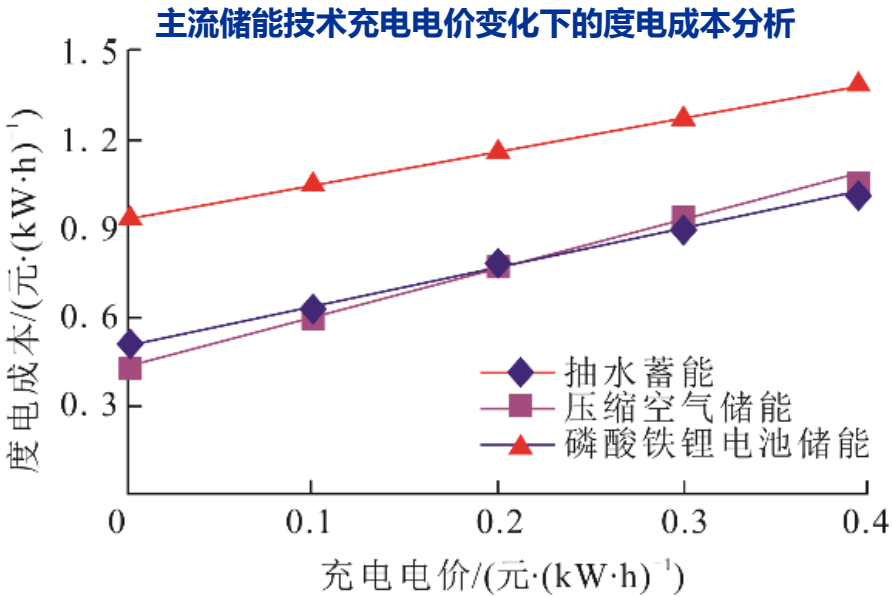
项目	抽水蓄能	压缩空气储能	磷酸铁锂电池储能
考虑充电电价（0.288元/千瓦时）	0.882	0.911	1.255
不考虑充电电价（利用弃风弃光充电）时度电成本	0.503	0.431	0.928
不考虑充电电价且折现率为0时度电成本	0.207	0.19	0.68

资料来源：《储能技术全生命周期度电成本分析》，申万宏源研究

储能电站收益和其放电电量直接相关，基于全生命周期度电成本分析结果如下：

磷酸铁锂电池储能的成本较高。在抽水蓄能和压缩空气储能的全生命周期度电成本中，充电成本占比很大，而电化学储能则是设备成本占比较大。当考虑充电成本时，储能技术充放电效率对全生命周期度电成本有较大影响。

压储度电成本逼近抽水蓄能，若利用“弃风弃光”电量充电，成本优势更加明显。其选址受地质限制较小，装机容量可大可小，布置灵活，既可以布置在发电侧，也可以布置在电网侧、用户侧，当利用“弃风弃光”电量充电时（充电电价可按0计算，则储能度电成本与充放电效率无关），其度电成本优势明显，具有大规模应用前景。



主要内容

1. 储能：构建新能源系统的核心要素
2. 压缩空气储能：领先的大容量、长时储能系统
- 3. 产业化推动快速降本增效**
4. 政策东风有望加速行业爆发
5. 压储产业链投资机遇
6. 估值表与风险提示



3. 产业化推进+政策东风，压储迎来爆发，预计2025年开工超10GW



表：2021年以来国内压缩空气储能得到快速发展

项目	时间	投运项目	规模-MW	总投资 (亿元)	单位投资 (元/kw)	效率	储气库	参与方
廊坊1.5MW超临界压缩空气储能示范项目	2013年	并网发电	1.5			52%		中科院工程热物理研究所
安徽芜湖500kW压缩空气储能示范项目	2014年11月	并网发电	0.5	0.3		33%		国家电网、中科院理化技术研究所、清华大学、中国电力科学研究院、
江苏同里500kW液态空气储能示范项目	2018年	建成	0.5					
山东肥城盐穴先进压缩空气储能调峰电站（一期）	2021年9月	并网发电	10	1		60%		中科院工程热物理研究所
贵州毕节10MW压缩空气储能示范项目	2021年10月	并网发电	10			60%	金属管道	中科院工程热物理研究所
张家口国际首套百兆瓦先进压缩空气储能国家示范项目	2022年1月	并网发电	100	8.4	8,400	70%	人工硐室	张北巨人能源有限公司、中科院工程热物理研究所、中储国能（北京）技术有限公司、中国电建集团水电四局
金坛盐穴压缩空气储能项目	2022年5月	并网发电	60	5	8,333	61%	盐穴	中盐集团、中国华能和清华大学
		合计	182.5					
项目	时间	在建/筹建	规模-MW	总投资 (亿元)	单位投资 (元/kw)	效率	储气库	相关参与方
浙江遂昌100MW矿洞压缩空气储能项目（一期）	2019年9月	完成签约	100	8	8,000		矿洞	华能集团
华能矾山压缩空气储能项目	2020年12月	在建	200	12	6,000		废弃矿洞	华能集团
湖北应城300MW级压缩空气储能电站示范项目	2022年	在建	600	18	3,000	70%	盐穴	中国能建数科集团、国网湖北省电力公司、湖北双环化工集团、久大应城公司
河南平顶山叶县200MW盐穴先进压缩空气储能电站	2023年	在建	200	15	7,500		盐穴	中科院工程热物理所、中储国能（北京）技术有限公司
河南平顶山叶县兆瓦级先进压缩空气储能电站	2021年6月	完成签约	100	10	10,000		盐穴	平顶山晨光储能有限公司、中国机械设备工程股份有限公司
南大港产业园区先进压缩空气储能项目	2021年9月	签署框架协议	200	10	5,000			华电集团
国际首个400MW盐穴压缩空气储能示范项目	2021年12月	签署框架协议	400	20	5,000			苏盐集团、中科院工程热物理研究所、中储国能
江西瑞昌压缩空气储能调峰调频电站项目	2021年12月	签署框架协议	1000	80	8,000			中国能源
辽宁朝阳县风光储氢一体化项目	2022年1月	签署框架协议	300	-	-		人工硐室	中国能建数科集团、辽宁朝阳县人民政府
山东泰安2×300MW压缩空气储能创新示范项目	2022年1月	完成签约	600	34	5,667		盐穴	中国能建数科集团、鲁银投资、国网山东省电力公司
山东兰陵压缩空气储能项目	2022年4月	招标	100	8.5	8,500			国华投资山东公司
中宁县200MW/800MWh共享储能项目	2022年5月	招标	100	-	-			大唐中宁能源开发有限公司
福建石狮热电布压缩空气储能电站项目	2022年5月	招标	100	-	-			福能股份
德兴压缩空气储能调峰调频电站项目	2022年5月	完成签约	1250	126	10,080			中国能源
陕西汉中100MW/800MWh先进压缩空气储能项目	2022年6月	完成签约	100	10	10,000			中国能源建设集团投资有限公司西北公司
江苏淮安465MW/2600MWh盐穴压缩空气储能项目	2022年7月	可行性评审	465	22	4,789			中科院工程热物理所、苏盐集团、中储国能（北京）技术有限公司
山东肥城盐穴先进压缩空气储能调峰电站（二期）	2022年7月	可研编制完成	300	15	5,000			中储国能（山东）电力能源有限公司
		合计	6115					

建设显著提速：自2022年2个标杆项目投产以来，压储项目从年初投运的182MW扩展至目前在建及规划装机容量的6115MW。

电源侧配储空间：2030年累计配储需求可达301GW。按照2030年风电光伏装机2311GW、15%配储比例计算，电源侧配储需求达347GW。扣除截止2021年底，我国已投运的46GW储能装机规模，预计我国新增配储空间约为301GW。

压储市场空间：参照抽蓄规模，压储有望形成对抽蓄的补充及部分替代。根据前文预测，电源侧配储2030年累计配储需求可达301GW。中国电建2022年预测，十四五抽蓄目标开工270GW。结合当前压储在建及筹建项目规模（6.1GW），我们预计压储项目将在2022-23年项目铺开，2024-25大规模开工，考虑后续储能需求，**2025年起有望每年新开工超过10GW。**

3.1 产业化推进：压缩空气储能技术效率逐渐提升

传统国外采用补燃式，系统效率约45-55%。目前唯二实现商业化运行的大型压缩空气储能电站是德国 Huntorf 和美国 Alabama McIntosh 电站，输出功率均达到百兆瓦级。作为传统压缩空气储能系统，其储气装置为地下洞穴或废弃矿洞，发电过程中均需使用燃料，能量转化率相对较低，在45-55%左右。

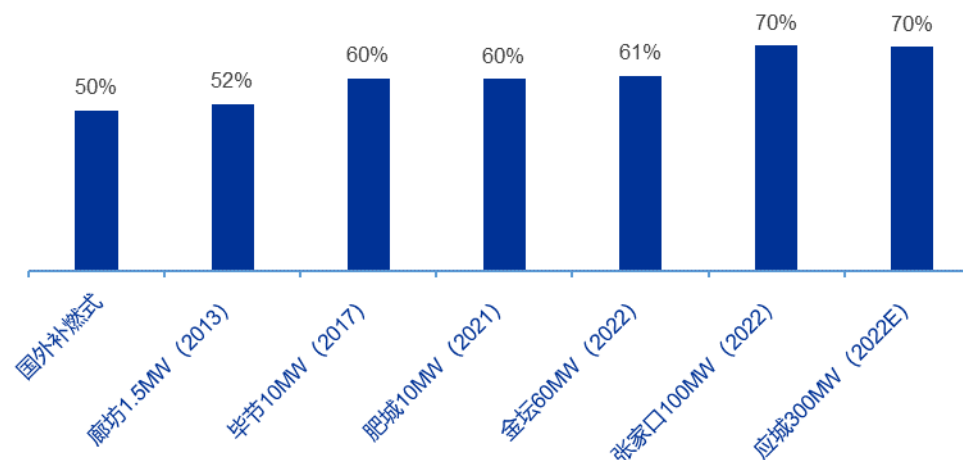
压缩空气储能系统转换效率逐渐提升，普遍达到60%-70%。效率是影响压缩空气储能系统发展的至关要素，目前国内压缩空气储能系统的效率逐渐达到国际领先水平。2016年贵州毕节压缩空气储能系统的效率为60.2%；2022年江苏金坛压缩空气储能电站的效率为61.4%；2022年张家口压缩空气储能系统的设计效率为70.4%。

表：国外的压缩空气储能项目

项目	性质	投运时间	功率/MW	储气装置	储气容积/m ³	燃料	效率%
德国 Huntorf 电站	商业运营	1978	290	废弃矿洞	3.1×10^5	天然气	44~46
美国Alabama McIntosh	商业运营	1991	110	地下洞穴	5.6×10^5	天然气/油	52~54
日本上砂川町电站	示范机组	2001	2	废弃矿洞	1.6×10^3	天然气	<40
英国液态空气储能电站	示范机组	2010	2	储罐	-	无	40
美国SustainX压缩空气储能系统	示范机组	2013.9	1.5	储罐	-	无	-

资料来源：《长时储能之压缩空气储能》、申万宏源研究

我国压储项目效率逐步提升



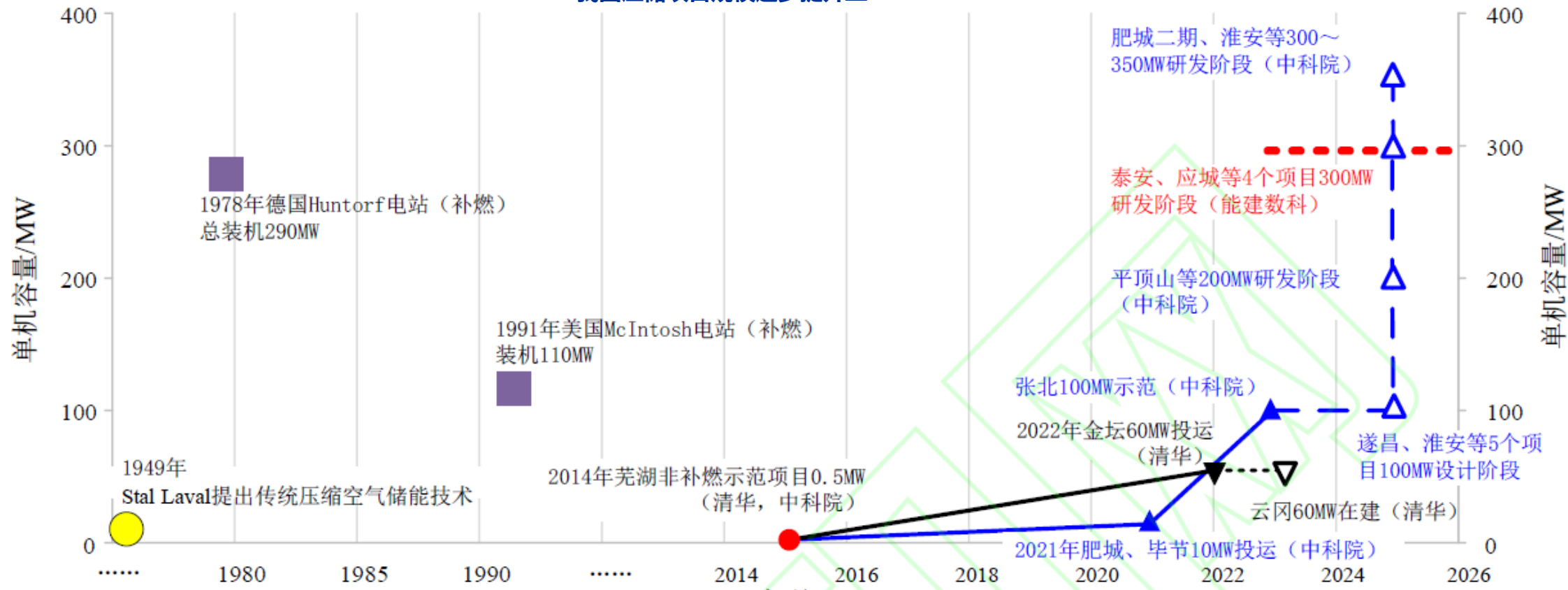
资料来源：中国储能网。国家电网，北极星储能网，中国日报网，索比光伏网等，申万宏源研究

3.2 产业化推进：规模放大+国产设备成熟，投资成本有望降低

首台套商业化陆续验证，未来规模放大及设备成熟助推成本下降。今年以来，金坛60MW及张家口100MW投运，大规模压储项目得到商业化验证。伴随装机规模逐步由100MW发展到300MW，压缩空气储能技术正由示范应用阶段，转向商业化发展阶段。

伴随项目扩张，国产设备成熟及放量生产，压储投资成本有望进一步下降。我们预计产业化后，300MW项目投资成本有望从当前的单位千瓦8400元降低至5000元左右，逼近抽水蓄能投资水平。

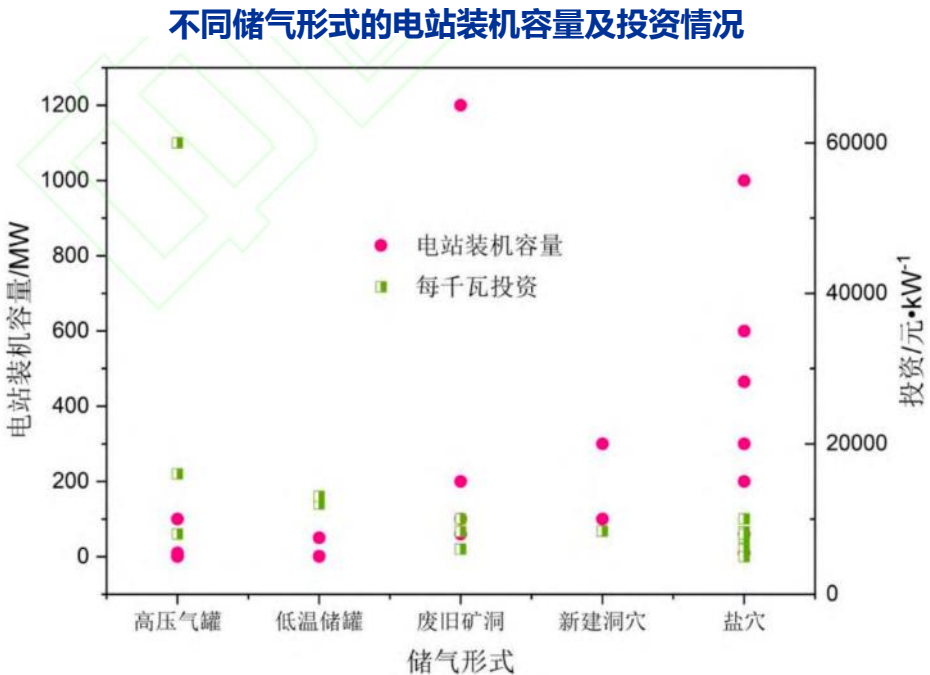
我国压储项目规模逐步提升至300MW



3.3 产业化推进：储气库资源丰富，充分保障压储大规模发展

压缩空气储能储气库可分为盐穴、改造矿洞、人造硐室、人造储气罐/管道等。根据《压缩空气储能技术与发展》，盐穴储气库机组容量较大，单位投资较低；废旧矿洞和新建洞穴也可用作大型电站建设，单位投资稍高于盐穴；而低温储罐和高压气罐一般用于中小型电站，且多处于试验阶段，投资较高。

- 1)盐穴储库多基于已开采完成的老腔，主要成本在于初期改造和后期维护，相对建设投资成本较小。但盐岩储气库存在选点局限性、盐穴失效（盐穴蠕变、盐岩夹层变形破坏）、输气管道较长导致气压损失大等问题。
- 2）新建硬岩储气库布置限制最少，单价最高，运行问题相对较少。
- 3）矿洞改造储气库工程造价适中，但不同矿洞的地质条件相差较大，工程投资不确定性可能较大。对于煤矿而言，地下瓦斯等有毒气体和煤岩损伤等可能影响电站运营。



资料来源：《压缩空气储能技术与发展》、申万宏源研究

表：不同储气库建设成本对比

电站名称	机组容量/MW	储气形式	容积（万m3）	储气库造价（万元）	单价（元/m3）
江苏金坛	60	已有盐穴	22	5300	227
大同云冈	60	废弃巷道扩建，钢板	5.34（原巷道）	10300	1100
		衬砌	9.37（扩建后）		
河北张北	100	硬岩储气库	3	6950	2300

资料来源：《压缩空气储能技术与发展》，申万宏源研究

3.3 产业化推进：盐穴短期资源总量充裕，但选址存在一定受限

盐穴具有建设成本低、占地小、安全稳定、寿命长等优点，是最理想的储气库。盐穴是在地下较厚盐层或盐丘中采矿后形成的地下洞穴，一般而言，开采盐岩溶腔只要向地下盐岩层钻孔，注水使盐溶化即可形成空洞，成本较低。同时盐岩具有非常低的渗透率与良好的蠕变行为，能够保证储存溶腔的密闭性；同时，其力学性能较为稳定(损伤与损伤自我恢复)，能够适应储存压力的变化。

我国现有盐穴约1.3亿立方，每年新增2000万方，存量盐穴可建压储35GW，每年新增盐穴可建压储6GW。我国现有盐穴约1.3亿m3，其中大部分经过造腔后密封性良好。据中科院武汉岩土力学研究所数据，我国每年可产生盐穴空间超2000万方。参照金坛项目60MW对应盐穴空间22万方计算，理想情况下，我国存量盐穴可满足35GW压储需求，每年新增盐穴可满足6GW压储需求。

我国盐穴主要分布长江中下游、山东及广东局部地区，三北地区分布较少，选址存在一定限制。建设盐穴需要在有盐矿资源分布的地区，且盐穴在盐层厚度、构造形态、深度等方面需满足一定条件。我国适合建设地下储气库的岩盐矿藏主要集中在长江中下游、山东及广东局部地区，而在风电光伏装机规模大、对大规模储能需求迫切的“三北”地区则缺少适宜建设盐穴地下储气库的岩盐地层。

我国在建/拟建的盐穴型石油天然气地下储库



表：我国东部盐穴资源分布及容量

序号	盐穴名称	所在省份	容量（百万立方米）
1	金坛	江苏	14.3
2	淮安	江苏	10
3	平顶山	河南	4
4	应城	湖北	8
5	樟树	江西	10
6	潜江	湖北	4

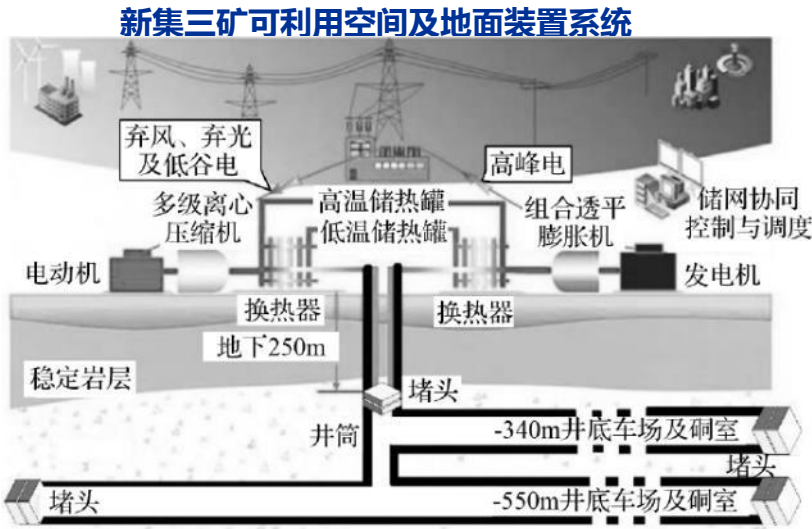
3.3 产业化推进：人工硐室及废弃矿洞改造可破解盐穴分布局限

人工开挖的硬岩洞室适应范围广，全球首个300MW示范项目可研推进。技术层面：中南勘测设计研究院突破了浅埋硬岩大规模地下高压储气库的建造技术，解决了10MPa级高压空气反复加卸载循环作用下地层稳定及高压密封问题。项目层面：2022年张北100MW项目采用硬岩储气；2022年9月，辽宁朝阳能建300MW压缩空气储能电站工程可行性研究报告评审会召开，该电站是全球首个人工硐室300兆瓦级压缩空气储能示范工程。

表：国内外硬岩储气洞室项目的概况

项目地点	埋深/m	压力/Mpa	洞室体积/m ³	围岩性质
瑞典Skallen	115	20	400000	片麻岩
韩国	100	5~8	-	石灰岩
美国Norton	670	5.5~11.0	9600000	石灰岩
以色列	100	2~8	-	白云岩/石灰岩
日本	450	4~8	1600	煤矿
中国	500	5~8	900000	砂岩

资料来源：《硬岩地区压缩空气储能工程地下储气洞室选址方法研究》，申万宏源研究



煤矿巷道可进一步提升压缩空气储能储气库容量，假设我国历史关闭矿井30%空间用于压储，可供22.5GW使用。矿洞改造建设储气库与新建硬岩储气库有一定相似性，两者洞内均需采取支护、防护处理措施。据《废弃煤矿压缩空气储能地质安全稳定性分析》估计，截止到2019年，若能利用全国已退役的30%废弃矿井建压缩空气储能，每对矿井可利用地下5万方容积计算，储能总装机容量可达22.5GW。

人造金属储气罐及压力管道密封性好，运行可靠性高，技术成熟，可彻底破解分布局限，但成本偏高。相比储罐储气，压力管道储气便于集成管网形成规模，安装布置更加灵活，目前管道储气方案在天然气领域使用更为广泛，其设计压力通常在10MPa以上。目前在贵州10MW先进压缩空气储能示范项目中，压力管道也得到了应用。

主要内容

1. 储能：构建新能源系统的核心要素
2. 压缩空气储能：领先的大容量、长时储能系统
3. 产业化推动快速降本增效
- 4. 政策东风有望加速行业爆发**
5. 压储产业链投资机遇
6. 估值表与风险提示



4 政策东风：参照抽蓄两部制电价政策，压储有望进一步爆发

容量电价体现抽水蓄能电站提供调频、调压、系统备用和黑启动等辅助服务的价值，抽水蓄能电站通过容量电价回收抽发运行成本外的其他成本并获得合理收益。2021年4月发改委发布《进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》，明确了未来抽水蓄能电站的计价方式将以两部制电价为主，并积极推动两部制电价的市场化。抽水蓄能容量电价核定办法规定，电站经营期按40年核定，经营期内资本金内部收益率按 6.5%核定。意见同时提出推动电量电价市场化，有利于抽蓄电站提升盈利水平。

考虑压缩空气储能与抽水蓄能作用相似，未来有望获得类似两部制政策支持。

表：抽水蓄能的电价计算机制

序号	运营模式	电价机制	采用条件	优点	缺点	备注
1	电网运营模式	内部核算制	由电网公司或厂网合一的电力公司全资建设经营	电网自行结算，电网调度调用的积极性高	调用频繁，无法明确抽水蓄能电站的静态效益和动态效益	中国、日本、美国都有使用
		电网统一核算机制			必须接受调度指令，不能自己确定生产计划	
		租赁制				日本、美国部分州市使用
2	租赁运营模式	单一容量电价	非电网公司全资建设，没有电力市场交易制度，没有辅助服务市场等	计算方法简单，方便电网统一管理调控	必须接受调度指令，运营成本随着机组运行时间增加而增加，电站运行缺乏积极性，且租赁费回收经常受阻	我国多数抽水蓄能电站在使用
		单一电量电价			必须接受调度指令，容易多发超发，电网调度调用缺乏积极性	我国早期抽水蓄能电站在使用
		两部制电价	非电网公司全资建设，需有对应的辅助服务交易平台（市场）或准确的电价测算方法	明确抽水蓄能电站在电网中的重要作用，更准确地计算出抽水蓄能电站在电网中的价值	必须接受调度指令，计算方法复杂，需要制定完善的招标竞价方式、电价测算方法，明确工作时间节点和各方职责等	我国极少数抽水蓄能电站开始使用
3	独立运营模式	参与市场竞价	发电侧已实现市场化，已形成以竞价为基础的成熟的辅助服务市场	可以自己制定生产计划，充分调动电站的积极性，使得电站在电网中发挥最大的作用	建立一个完善的市场机制需要较长的时间	美国加州地区使用
		固定收入+变动收入				英国国内使用

资料来源：《抽水蓄能电站运营模式对比分析》、申万宏源研究

主要内容

1. 储能：构建新能源系统的核心要素
2. 压缩空气储能：领先的大容量、长时储能系统
3. 产业化推动快速降本增效
4. 政策东风有望加速行业爆发
5. 压储产业链投资机遇
6. 估值表与风险提示

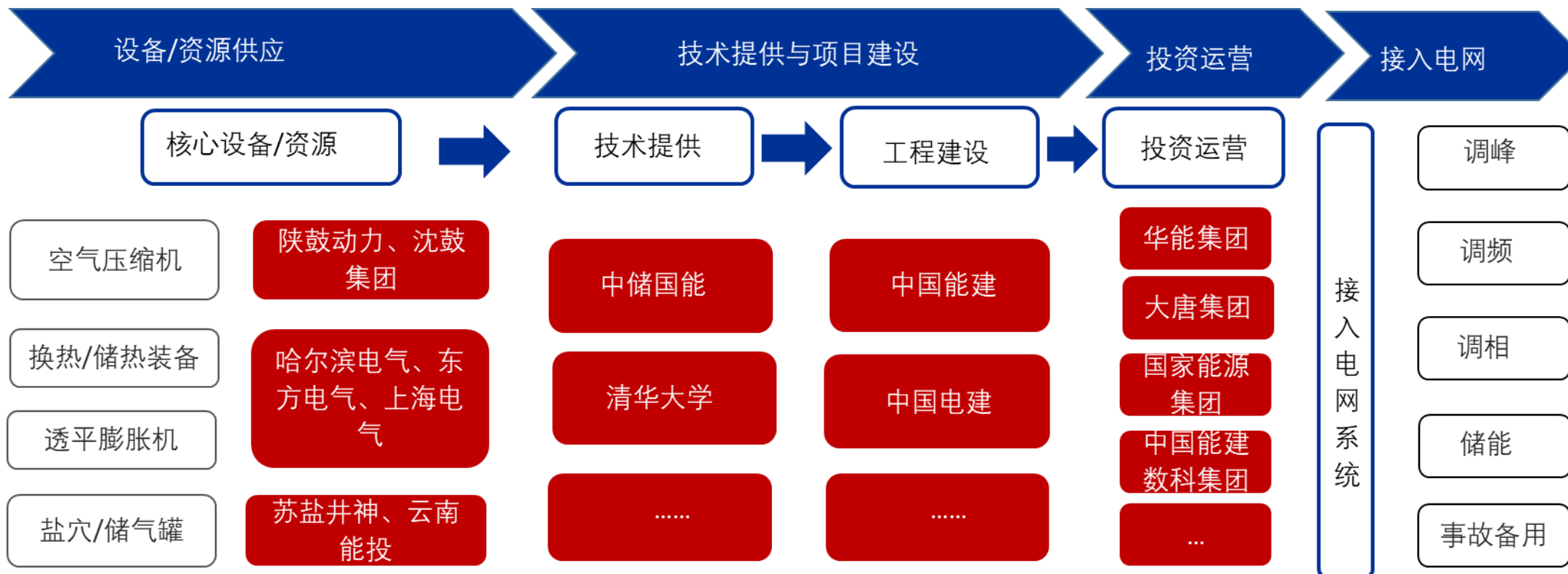


5 压储产业链：上游核心装备企业有望优先受益

压储的产业链可分为上游核心设备及资源提供方、中游技术提供及建设方、下游投资运营商。

不同技术路线的装备价值差别较大，一般对于以盐穴及洞库为储气库的项目而言，压储单位GW设备投资约20亿，其中压缩机占比约25-30%，透平膨胀机占比约15-20%，换热系统15-20%，储热系统占比约15-20%，上游核心装备企业有望优先受益。

压缩空气储能产业链及相关标的

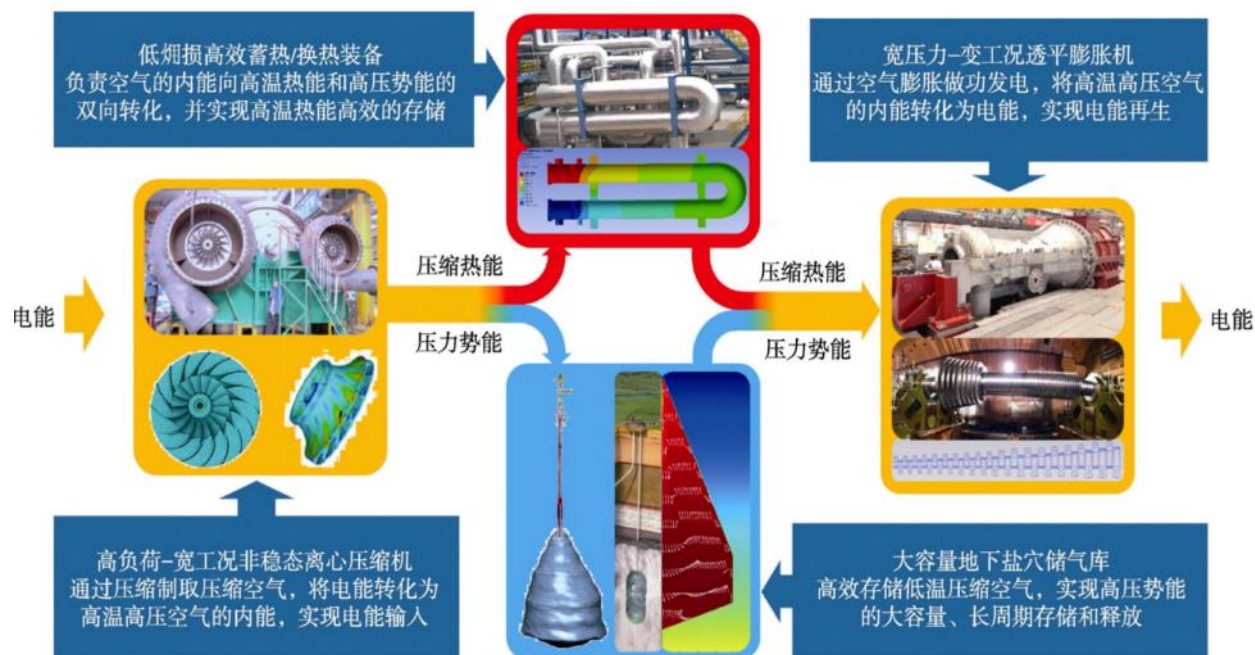


5.1 压储主要设备：压缩机和换热系统技术壁垒较高

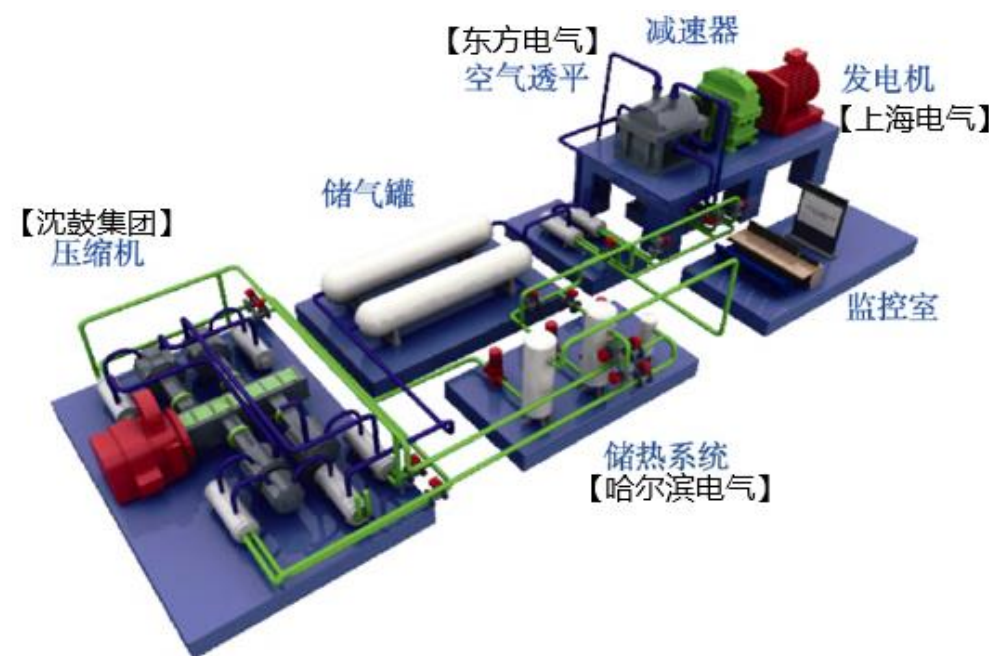
压缩空气储能技术的难点主要包括关键部件技术性能、优化系统集成与控制技术等：（1）储能系统优化设计、集成与控制技术；（2）宽负荷多级压缩机全三维设计与变工况调节技术；（3）高负荷多级透平膨胀机全三维设计与变工况调节技术；（4）阵列式超临界蓄热（冷）换热器设计技术。

压缩空气储能系统关键设备主要包括压缩机、换热系统和透平膨胀机。压缩空气储能系统包含压缩、储气、蓄热/冷、回热/冷、膨胀发电等多个子系统，系统内的关键设备主要包括压缩机、换热器和膨胀机，相关的设备技术相对成熟，通过项目示范建设，基本形成了一定的产业链基础。虽然压缩空气储能循环与燃气轮机类似，但压缩机压比和膨胀机膨胀比均远高于常规燃气轮机的压缩机和透平。

压缩空气储能主要设备



金坛项目核心设备供应商



5.2 压储主要设备：压缩机要求流量大，压力高，目前实现国产化

空储系统压缩机要求流量大，压力高。压缩机是一种压缩气体提高气体压力或输送气体的机器，应用广泛，其中用于压缩空气储能系统的压缩机具有流量大、压力高的特点。目前，市场上压缩机的技术比较成熟。

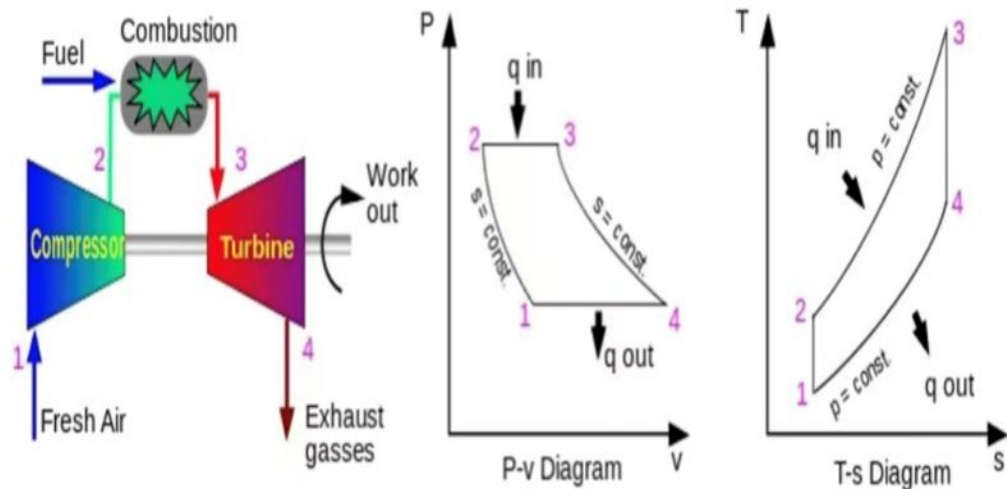
单机大容量压缩机制造困难，因此大容量压储系统多采用压缩机串并联形式。作为压缩过程中的核心部件，压缩机决定着储能过程中的效率，开发大流量、高效率、高排气温度（提升系统的蓄热温度和回热温度）的压缩技术，有助于提升系统的整体储能效率，但大规模压缩机的设计制造仍需技术研发，且压缩机实现单机300MW级仍存在很大难度和瓶颈，需现有压缩机采用并联或串联方式。

目前100MW级压缩机已实现国产化。国内制造厂家主要有沈鼓集团（未上市）、陕鼓动力等，国外主要有阿特拉斯·科普柯、西门子等。国内主流厂家目前已具备设计制造大流量、高压力的主压缩机、循环压缩机的条件和基础，100MW级压缩机基本可以实现国产化，其中沈鼓集团为江苏金坛60MW压缩空气储能项目配供压缩机。

金坛高负荷-宽工况非稳态离心压缩机



压缩机工作原理



5.3 压储主要设备：换热系统供货主要为三大主机厂商

换热系统是影响储能效率的关键环节，包含低温介质储罐、高温介质储罐和导热油等元件。换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备，按换热结构，换热器主要分为管壳式换热器和板式换热器。

换热系统提高换热温度和效率可进一步提升整体系统效率。换热系统参数对系统的储能效率影响较大，蓄热温度和回热温度越高，系统的焓损失越小，系统的储能效率也越高。通过提升蓄热回热系统的蓄热温度、换热效率，可进一步提升系统的整体效率。

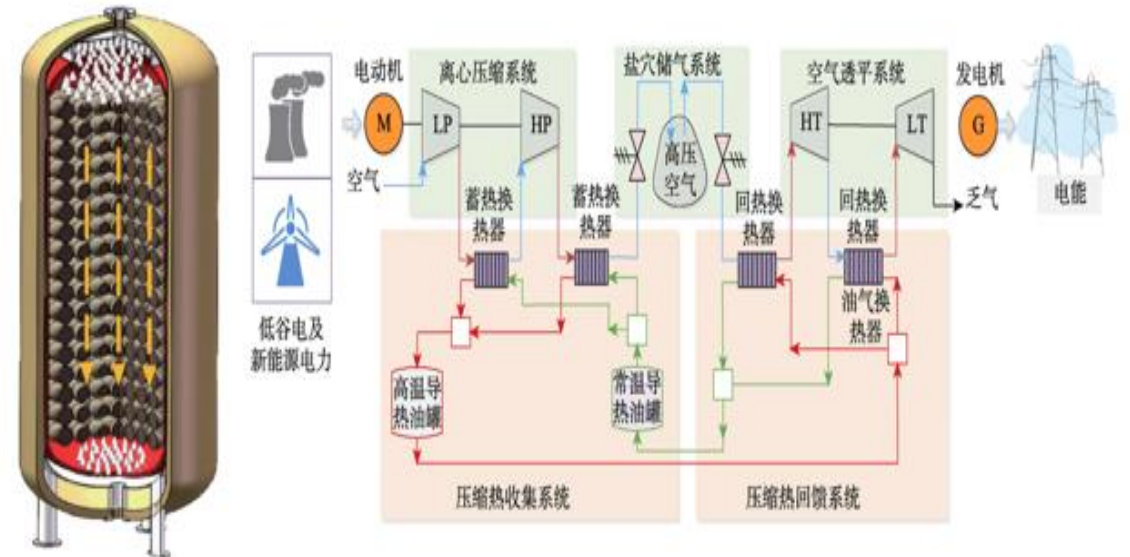
国内化工及动力设备配套厂家均具备换热器设计加工能力，其中哈尔滨电气及中科院已有针对研发产品。主流供货商包括火电三大主机厂商（哈尔滨电气、东方电气、上海电气），其中哈尔滨汽轮机厂研制了一款“U”形发夹式换热器，属于管壳式换热器一类，具有流量大、承压高、耐高温、启停快、高效率等特点，已应用于江苏金坛60MW压缩空气储能项目。中科院研发了气-水换热器，已应用于张北100MW压缩空气储能电站。

金坛发夹式导热油-空气换热器



资料来源：《非补燃压缩空气储能研究及工程实践——以金坛国家示范项目为例》，申万宏源研究

换热系统示意图



资料来源：《非补燃压缩空气储能研究及工程实践——以金坛国家示范项目为例》，《压缩空气储能——让电能穿越时空》，申万宏源研究

5.4 压储主要设备：透平膨胀机

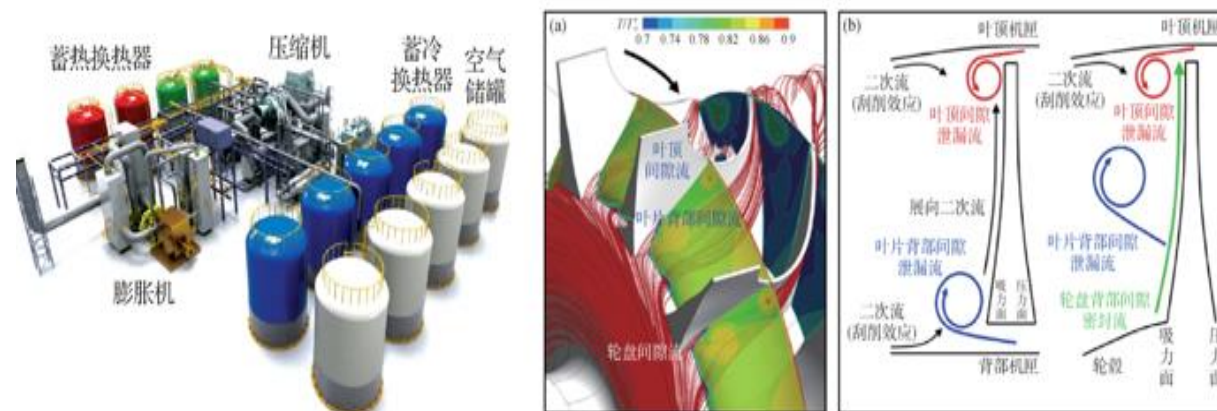
透平膨胀机在压缩气体膨胀降压时，向外输出机械功，将压力势能转化为电能。透平（turbine，又称涡轮）是将流体介质中蕴有的能量转换成机械功的机器。透平可分为水轮机、汽轮机、燃气透平（用作喷气式飞机的推进动力、舰船动力，以及发电厂、尖峰负荷用小型电站等）和空气透平（用作微小动力）等。随着压缩窄气储能膨胀机发电功率的提升，膨胀机进气压力最大可达数十兆帕，进气温度最高可达300℃。对于大型压缩空气储能电站，膨胀机一般采用多级膨胀带中间再热的结构形式，其主要部件包括透平膨胀机、滑油站、膨胀机再热器和发电机等。

针对空气的热力特性开发新型高效的窄气透平，是提高膨胀发电系统效率的关键。膨胀机可分为活塞膨胀机和透平膨胀机，其中活塞膨胀机主要适用于高压力比和小流量的中小型高、中压深低温设备。透平膨胀机具有流量大、结构简单、体积小、效率高和运转周期长等特点，适用于大中型深低温设备。国内窄气透平生产厂家主要有哈电汽轮机公司、东方汽轮机公司以及上海汽轮机厂等，均在透平膨胀机领域加大研发力度，目前压缩气储能的膨胀机已开始研发300MW规模。

金坛压缩空气储能电站膨胀机



膨胀机和透平工作原理



5.5 陕鼓动力：国内透平机械龙头，压缩空气储能有望打开第二增长极

公司为我国传统透平机械龙头。传统核心业务为能量转换装备制造板块，主导产品包括轴流压缩机、离心压缩机、能量回收透平装置、硝酸四合一机组、空分机组、汽轮机等，主要应用于冶金、石油化工、煤化工、天然气、硝酸、发酵等领域。

2016年以来推进二次战略转型，现已形成三大业务，实现业绩稳步增长。致力于成为分布式能源领域的系统解决方案商和系统服务商。目前公司形成了“能量转换设备制造、工业服务、能源基础设施运营”三大业务板块。2021年公司实现归母净利润8.58亿元，同比+25.22%。

表：陕鼓动力主营构成(百万元,%)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022H1
营业总收入	3,958	5,039	7,304	8,065	10,361	5,880
YoY (%)	10	27	45	10	28	8
能量转换设备	2,181	2,558	3,899	4,011	4,152	3,525
能源基础设施运营	932	1,324	1,657	1,949	2,478	1,452
能量转换系统服务	768	1,128	1,713	2,047	3,622	1,304
其他业务	77	29	35	57	109	
分部间抵销						-401
毛利率(%)	21	22	22	22	19	23
能量转换设备	20	22	25	26	19	22
能源基础设施运营	22	23	20	18	20	16
能量转换系统服务	24	19	16	18	17	25
其他业务	13	38	26	18	36	
分部间抵销						1
归母净利率 (%)	6	7	8	8	8	10
归母净利润	241	350	603	685	858	572
YoY (%)	1	45	72	14	25	12

表：2021年能量转换装备主要产品销量

主要产品	单位	生产量	yoy	销售量	yoy
轴流压缩机	台套	106	15%	112	5%
离心压缩机	台套	48	-8%	43	-17%
空分用压缩机	台套	25	19%	23	10%
工业流程能量回收透平装置	台套	57	12%	66	16%
透平鼓风机组	台套	114	0%	120	3%

资料来源：Wind，申万宏源研究

5.5 陕鼓动力：国内透平机械龙头，压缩空气储能有望打开第二增长极

陕鼓从事轴流压缩机的设计开发及供货已超过40年，现已独立设计、制造、调试了2000余台套轴流压缩机机组，积累了丰富的经验。陕鼓轴流压缩机技术已经达到世界先进水平，并形成良好的“系列化、通用化、标准化”规格。

完成300MW压缩机组研发，牵手中能数科，压缩空气用压缩机取得重要进展。公司围绕大型压缩空气储能系统压缩机组大型化、高转换效率及高可靠性要求，采用公司国际领先的AV100轴流压缩机产品，完成300MW压缩空气储能系统及压缩机组的技术方案研发。2022年1月26日，陕鼓集团与中能建数字科技集团签订战略合作协议。全面推进新型储能市场，以300MW级压缩空气储能重大示范项目为契机，开启新型电力系统全方位合作的新起点。

陕鼓成功研制全球流量最大的AV140工业用轴流压缩机



资料来源：公司官网，申万宏源研究

2022年7月我国首套300兆瓦级压缩空气储能示范工程开工



资料来源：新华社，申万宏源研究

5.6 东方电气：多项能源装备行业领先，空气透平机组已获示范应用

公司拥有完整的能源装备研制体系，多项设备为行业领先。公司拥有完整的能源装备研制体系，已形成“水、火、核、风、光、气”六电并举格局，其中火电产品100万千瓦等级机组、大型循环流化床锅炉等多方面处于行业领先地位；水电产品总体水平位居国内前列，贯流式、混流式等水电技术达到国际领先水平，抽水蓄能机组研制达到世界一流水平，13兆瓦等级海上风电机组处于亚洲领先水平。公司形成了氢获取、氢储存、氢加注、氢使用的氢能一体化方案，已开发出具备自主知识产权的燃料电池膜电极、高功率密度电堆及测试设备。

透平机组已应用于金坛60MW项目，同时掌握换热及蓄热设备制造能力。公司自主研制的世界首个非补燃压缩空气储能电站透平机组，在江苏金坛盐穴压缩空气储能国家试验示范项目成功并网并稳定运行。

东方电气为金坛项目研制的透平机组



表：东方电气主营构成(百万元,CNY)

	2018	2019	2020	2021	2022H1
营业总收入	30,706	32,840	37,283	47,819	27,909
同比(%)	-8	7	14	28	23
清洁高效发电设备	17,079	15,511	11,152	12,787	8,534
新能源	4,008	5,921	10,085	15,138	8,149
工程及服务	3,481	4,431	4,839	7,758	4,474
新兴成长产业	2,734	3,101	6,296	8,172	4,423
现代制造服务业	3,404	3,876	4,910	3,963	2,329
毛利率(%)	21	22	20	17	16
清洁高效发电设备	20	24	24	22	21
新能源	12	12	14	14	12
工程及服务	17	20	27	11	11
新兴成长产业	24	14	12	17	14
现代制造服务业	55	51	45	46	48
归母净利率(%)	4	4	5	5	6
归母净利润	1,129	1,278	1,862	2,289	1,774
同比(%)	7	13	46	23	32

资料来源：Wind，申万宏源研究

资料来源：公司官网，申万宏源研究

5.7 哈尔滨电气：行业领先的能源装备企业，蓄热换热设备已获应用

公司为行业领先能源装备企业，积极拓展海外高端电站工程业务。公司已形成核电、水电、煤电、气电、电气驱动装置、电站交钥匙工程等为主导产品的产业布局，公司煤电机组占国产装机总量的1/3，大型水电机组占国产装机总量的1/2，重型燃气轮机占国内市场份额的1/3，核电机组占国产装备总量的1/5。同时公司积极参与海外高端电站工程总承包领域，产品出口到多个国家和地区。

蓄热换热设备已应用于金坛60MW项目，同时掌握透平设备制造能力。公司成功自主研发研制世界首个非补燃压缩空气储能电站蓄热换热设备，并在核心设备——发夹式换热器的设计开发过程中取得了多项技术突破，整体技术水平达到国际领先。

哈尔滨为金坛项目研制的蓄热换热设备



资料来源：公司官网，申万宏源研究

表：公司主营构成及毛利率表现（CNY，百万元，%）

	2018	2019	2020	2021	2022H1
产品收入-百万元	25,880	22,515	23,760	21,225	11,802
同比(%)	-18	-13	5	-10	-1
火电主机设备	11,877	8,348	2,454	7,562	
电站工程服务	7,411	5,453	6,405	4,496	
交直流电机及其他	2,648	3,554	3,792	4,488	
水电主机设备	1,705	2,682	8,710	2,727	
核电	1,339	1,289	1,468	1,101	
电站辅机及配套设备	900	1,189	931	852	
毛利率-%	13	16	12	-4	16
火电主机设备	14	18	52	3	
电站工程服务	3	2	-3	-41	
交直流电机及其他	28	24	19	5	
水电主机设备	9	15	5	6	
核电	21	24	26	19	
电站辅机及配套设备	10	14	11	4	
净利率-%	0.3	0.5	0.0	-19.5	0.4
净利润	71	106	-7	-4,142	52
同比(%)	-63	49	-107	-56,798	50.37

资料来源：公司公告，申万宏源研究

5.8 上海电气：行业领先的能源装备企业，大功率电机已获应用

公司为行业领先能源装备企业，多项设备为行业领先。目前公司已形成三大业务：能源装备（燃煤发电及配套设备、燃气发电设备、风电设备、核电设备、储能设备、高端化工设备）、工业装备（电梯、大中型电机、智能制造设备、工业基础件、建筑工业化设备）；集成服务等，其中公司提供的燃煤发电主装备系统不断刷新最低煤耗指标，核电业务保持综合市占率第一，风电积极推进海上漂浮式风机自主研发。

大功率电机已应用于金坛60MW项目，同时掌握透平机组、换热及蓄热设备制造能力。在金坛这世界首座非补燃压缩空气储能电站项目建设中，上海电气为其提供了三台套核心装备——30MW级压缩机驱动用大功率电机，为电站提供源源不断的压缩动能。

上海电气为金坛项目研制的大功率电机



表：上海电气主营构成(百万元,CNY，%)

	2019	2020	2021	2022H1
营业总收入	127,509	137,285	131,388	50,293
同比(%)	26	8	-4	-20
能源板块	45,944	55,960	59,224	24,260
工业装备业务	46,409	42,177	42,241	16,759
集成服务	44,316	52,232	39,452	11,621
2009年报之前产品				48
其他业务	-9,160	-13,084	-9,529	56
内部抵销				-2,451
毛利率(%)	18	17	15	17
能源板块	18	17	18	17
工业装备业务	18	17	16	16
集成服务	17	12	6	14
2009年报之前产品				100
其他业务	-4	-3	1	33
内部抵销				1
归母净利率(%)	3	3	-8	-2
归母净利润	3,501	3,758	-9,988	-991
同比(%)	16	7	-366	80

5.9 苏盐井神：“盐+储能”发展新格局，盐穴储备丰富

公司为制盐龙头，拥有丰富的盐穴资源。江苏苏盐井神股份有限公司是江苏省盐业集团控股子公司，公司主营业务为纯碱、工业盐，食用盐的生产销售，公司具有“循环经济、矿产资源、区位运输、技术创新、产销一体、知名品牌”六大核心竞争优势。

公司拥有张兴盐矿等八个矿区采矿权共计保有资源储量矿石量121亿吨，许可生产规模1194万吨/年。历经长期的制盐生产，公司积累了丰富的盐穴资源。正在兴建的张兴储气库一期项目的目标矿区内，现有盐腔体积已达到200多万方，且伴随盐碱钙循环工艺的大规模生产，盐腔总量在不断增长，公司的造腔潜力处于行业领先水平。

公司“十四五”发展规划将构建了“盐+储能”产业新格局。十四五期间，公司将立足现有的盐穴资源优势大力发展盐穴储能业务，包括但不限于储油储气，同时合理规划盐穴资源利用，积极拓展利用压气储能技术储电等新兴储能业务。

与中储国能、中科院热物理研究所合作建设淮安465MW盐穴压缩空气储能项目。该项目依托中国科学院工程热物理研究所国际领先的压缩空气储能技术和苏盐集团领先的地下盐穴造腔技术，利用中储国能全套压缩空气储能装备研制及系统集成能力，将建设全球规模最大、性能最优的压缩空气储能系统。

表：苏盐井神营业收入及毛利率情况（百万元，CNY，%）

	2018	2019	2020	2021	2022H1
营业收入	2,764	4,190	3,937	4,761	3,030
同比（%）	6	52	-6	21	36
纯碱	900	1,020	880	1,253	915
工业盐产品	847	967	845	1,322	878
其他业务	--	--	--	1,264	842
食盐产品	553	558	601	624	338
元明粉	146	75	113	92	58
氯化钙	126	174	179	187	--
其他	13	26	24	21	--
卤水	74	--	--	--	--
小苏打	72	--	--	--	--
毛利率(%)	27	33	24	27	35
纯碱(%)	25	29	10	32	--
工业盐产品(%)	27	26	26	32	--
其他业务(%)	--	--	--	55	--
食盐产品(%)	22	23	26	23	--
元明粉(%)	38	49	45	29	--
氯化钙(%)	22	45	43	29	--
其他(%)	24	11	-818	-2,192	--
卤水(%)	43	--	--	--	--
小苏打(%)	29	--	--	--	--
归母净利率（%）	5	6	4	7	16
归母净利润	145	261	148	334	482
同比（%）	-19	18	-43	125	270

资料来源：公司公告，申万宏源研究

5.10 三维化学：“工程服务+实业运营”双轮驱动，空气储能项目先行者

公司为科技型特色化学集团公司。公司营业收入主要来源于工程、化工、催化剂三个板块。其中，工程业务以环保见长，主要服务于化工石化行业客户，同时不断探索新能源产业；化工业务方面，公司是国内最大的正丙醇生产企业，主要产品涵盖部分醛、醇、酯类基础化工原材料；催化剂业务技术领先，公司开发出综合性能处于国际领先水平的QDB系列耐硫变换催化剂（主要应用于煤化工领域），并拥有国内领先的“5万吨/年稀土橡胶生产工艺及催化剂配制技术”，公司可为用户提供催化剂、水解剂、脱硫剂和脱毒剂等30多种规格的系列产品。

公司参与设计江苏金坛盐穴压缩空气储能国家示范项目。公司参与设计的江苏金坛盐穴压缩空气储能国家试验示范项目并网试验成功。

公司积极探索光热及氢能等其他储能业务。公司通过技术研发、业务合作，不断探索、耦合、服务新能源产业发展。在光热储能领域，公司承接了国内首座开工建设的大型商业化光热电站—中广核德令哈太阳能光热电站储热岛的EPC，该项目已投运；在氢能领域，公司承接了中国石化青岛炼化有限责任公司青岛氢能资源基地项目、格尔氢能科技（青岛）有限公司氢能利用项目、齐鲁氢能（山东）发展有限公司一期氢能一体化项目等多个氢能领域总包或设计项目。

表：三维化学营业收入与毛利率情况（百万元，CNY，%）

	2018	2019	2020	2021	2022H1
营业收入	523	631	676	2,632	1,339
同比（%）	-31	21	7	289	35
醇醛酯类	--	--	117	1,427	698
工程总承包收入	256	388	282	404	312
残液加工类	--	--	41	542	219
产品销售收入	163	144	117	144	63
工程设计收入	98	92	112	104	36
其他收入	--	--	8	10	10
油品销售	--	1	--	--	--
毛利率(%)	32	26	32	26	19
醇醛酯类(%)	--	--	28	20	15
工程总承包收入(%)	7	14	14	23	16
残液加工类(%)	--	--	30	35	32
产品销售收入(%)	50	37	42	34	28
工程设计收入(%)	62	55	67	50	38
其他收入(%)	--	--	--	52	36
油品销售(%)	--	--	--	--	--
归母净利率（%）	8	12	55	14	11
归母净利润	40	77	373	377	146
同比（%）	-30	94	382	1	18

资料来源：公司公告，申万宏源研究

主要内容

1. 储能：构建新能源系统的核心要素
2. 压缩空气储能：领先的大容量、长时储能系统
3. 产业化推动快速降本增效
4. 政策东风有望加速行业爆发
5. 压储产业链投资机遇
6. 估值表与风险提示



表：压缩空气产业链相关公司估值表

证券代码	证券简称	收盘价(元)	总市值（亿元）	归母净利（百万元）				PE			
		2022/10/21		2021A	2022E	2023E	2024E	2021A	2022E	2023E	2024E
601369.SH	陕鼓动力	13.38	231.17	858	1049	1317	1701	27	22	18	14
600875.SH	东方电气	23.36	687.06	2289	2943	3706	5053	30	23	19	14
1133.HK	哈尔滨电气	2.92	49.83	-4142	-	-	-	-1	-	-	-
601727.SH	上海电气	4.03	553.77	-9988	-	-	-	-6	-	-	-
603299.SH	苏盐井神	11.87	92.96	334	-	-	-	28	-	-	-
002469.SZ	三维化学	8.08	52.43	377	-	-	-	14	-	-	-

资料来源：Wind，申万宏源研究。东方电气盈利预测为申万宏源预测，其余公司盈利预测选取Wind一致预测。

政策推进不及预期：压缩空气储能系统在电网侧的收益模式暂不明晰，目前我国压缩空气储能尚未出台单独容量电价政策。与此同时，尽管当前各地都已出台配储政策及电力辅助服务机制等政策，但若相关政策推进不及预期，可能会对压缩空气储能落地进度带来不利影响。

压储成本降低不及预期：压缩空气储能目前尽管已有2个大型商业化项目投运，但整体仍处于商业化推广前期，未来项目规模扩大、设备批量化生产、技术进步等仍存在一定不确定性，因而存在成本降低不及预期的风险。

项目推进不及预期：项目执行过程中，可能受到多方面因素影响，包括政府、业主资金、疫情、技术成熟度、突发情况等，因此存在项目推进进度不及预期风险。

市场竞争加剧：若未来电化学储能等其他储能技术取得重大突破，各种储能方式之间的竞争将会加剧，进而对行业发展产生不利影响。

测算数据带有一定主观性：报告对行业空间及市场规模等测算基于行业已有数据及行业发展逻辑进行预测，因此相关测算数据带有一定主观性，与未来实际发展可能存在偏差风险。

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过compliance@swsresearch.com索取有关披露资料或登录www.swsresearch.com信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东A组	陈陶	021-33388362	chentao1@swhysec.com
华东B组	谢文霓	021-33388300	xiewenni@swhysec.com
华北组	李丹	010-66500631	lidan4@swhysec.com
华南组	李昇	0755-82990609	lisheng5@swhysec.com

A股投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入（Buy）	：相对强于市场表现20%以上；
增持（Outperform）	：相对强于市场表现5%～20%；
中性（Neutral）	：相对市场表现在-5%～+5%之间波动；
减持（Underperform）	：相对弱于市场表现5%以下。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好（Overweight）	：行业超越整体市场表现；
中性（Neutral）	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡（Underweight）	：行业弱于整体市场表现。

本报告采用的基准指数：沪深300指数

港股投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入（BUY）	：股价预计将上涨20%以上；
增持（Outperform）	：股价预计将上涨10-20%；
持有（Hold）	：股价变动幅度预计在-10%和+10%之间；
减持（Underperform）	：股价预计将下跌10-20%；
卖出（SELL）	：股价预计将下跌20%以上。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好（Overweight）	：行业超越整体市场表现；
中性（Neutral）	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡（Underweight）	：行业弱于整体市场表现。

本报告采用的基准指数：恒生中国企业指数（HSCCI）

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

法律声明

本报告由上海申银万国证券研究所有限公司（隶属于申万宏源证券有限公司，以下简称“本公司”）在中华人民共和国境内（香港、澳门、台湾除外）发布，仅供本公司的客户（包括合格的境外机构投资者等合法合规的客户）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司<http://www.swsresearch.com>网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资分析意见。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记，未获本公司同意，任何人无权在任何情况下使用他们。



简单金融 · 成就梦想

A Virtue of Simple Finance



申万宏源研究微信订阅号



申万宏源研究微信服务号

上海申银万国证券研究所有限公司
(隶属于申万宏源证券有限公司)

查浩
zhahao@swsresearch.com